FMA_3TC13_Algèbre linéaire

AU 26-27 S1 — github/omgeta

1. Notions élémentaires

Relations et applications

Une relation binaire entre X et Y est une partie de $X \times Y$. Une **application** $f : X \to Y$ associe à chaque $x \in X$ exactement un $f(x) \in Y$

$$\operatorname{im} f = \{f(x) : x \in X\} \subseteq Y,$$
$$f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\}, \quad B \subseteq Y$$

i. Injective : $f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$
   - Théorème : si $g \circ f$ est injective, f l'est

ii. Surjective : $\forall y \in Y,\ \exists x \in X,\ f(x) = y$
   - Théorème : si $g \circ f$ est surjective, g l'est

iii. Bijective : injective et surjective $\iff f^{-1} : Y \to X$ existe

Relations d'ordre et d'équivalence

Relation d'ordre : **réflexive**, **antisymétrique** et **transitive**. Relation d'équivalence $\sim$: **réflexive**, **symétrique** et **transitive**.

$$[x] = \{y \in X : x \sim y\},$$
$$X/\!\sim = \{[x] : x \in X\}$$

Les classes d'équivalence partitionnent X.

2. Corps

Un **corps** $\mathbb{K}$ admet $+$, produit, opposés et inverses multiplicatifs des éléments non nuls (ex. $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$).

$$a \equiv b \pmod{p} \iff p \mid (a - b)$$

$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps $\iff$ p premier ; a inversible modulo p $\iff \operatorname{pgcd}(a, p) = 1$.

3. Systèmes linéaires

Pour $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$, $x \in \mathbb{K}^n$, $b \in \mathbb{K}^m$, un système s'écrit $Ax = b$; sa **matrice augmentée** est $[A \mid b]$.

Opérations élémentaires :

i. $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$, $i \neq j$
ii. $L_i \leftarrow \lambda L_i$, $\lambda \neq 0$
iii. $L_i \leftrightarrow L_j$

Ces opérations conservent les solutions. Deux matrices reliées par celles-ci sont **équivalentes par lignes**.

Matrice échelonnée (réduite)

Forme **échelonnée** :

i. chaque première entrée non nulle d'une ligne vaut 1 (1 *directeur*) ;
ii. lignes nulles en bas ;
iii. 1 directeurs décalés vers la droite

Forme **réduite** :

iv. chaque colonne avec un 1 directeur est nulle ailleurs

$$[A \mid b] \xrightarrow{\text{Gauss}} \text{échelonnée} \to \text{réduite}$$

Note :

i. Résolution : $[0 \ \cdots \ 0 \mid 1] \Rightarrow$ incompatible
ii. sinon chaque colonne sans pivot représente une **variable libre**

Systèmes homogènes

$Ax = 0$ admet toujours $x = 0$. Sur un corps infini, si $\operatorname{rg} A < n$, il admet une infinité de solutions :

$$\ker A = \{x \in \mathbb{K}^n : Ax = 0\},$$
$$\dim \ker A = n - \operatorname{rg} A$$

Pour un système à paramètres, éviter toute division par une expression susceptible de s'annuler ; étudier les valeurs exceptionnelles.

4. Matrices

Pour $A = (a_{i,j}) \in \mathbb{K}^{m \times n}$ et $B = (b_1 \ \cdots \ b_p) \in \mathbb{K}^{n \times p}$:

$$(AB)_{i,k} = \sum_{j=1}^{n} a_{i,j} b_{j,k},$$
$$AB = (Ab_1 \ \cdots \ Ab_p)$$

i. $AB \neq BA$, en général
ii. $A, B \neq 0$ peut donner $AB = 0$
iii. $A(BC) = (AB)C$
iv. $A(B + C) = AB + AC$

Transposée

$$(A^\top)_{i,j} = a_{j,i}$$

i. $(AB)^\top = B^\top A^\top$
ii. $(A + B)^\top = A^\top + B^\top$
iii. A symétrique $\iff A^\top = A$
iv. A antisymétrique $\iff A^\top = -A$

Inversion

$A \in GL_n(\mathbb{K})$ si $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$. Pour $A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$:

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Par **Gauss–Jordan** :

$$[A \mid I_n] \xrightarrow{\text{réduction}} [I_n \mid A^{-1}]$$

i. $(A^{-1})^{-1} = A$
ii. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
iii. $(A^\top)^{-1} = (A^{-1})^\top$
iv. A inversible $\iff \ker A = \{0\} \iff \operatorname{rg} A = n$
v. A inversible $\iff A \sim I_n \iff \det A \neq 0$

Matrices triangulaires

Pour $A = (a_{i,j}) \in \mathbb{K}^{n\times n}$:

$$\begin{aligned} A \text{ sup.} &\iff a_{i,j} = 0 \quad (i > j),\\ A \text{ inf.} &\iff a_{i,j} = 0 \quad (i < j) \end{aligned}$$

i. Le produit de matrices triangulaires de même type est triangulaire
ii. A inversible $\iff \forall i,\ a_{i,i} \neq 0$; son inverse est triangulaire du même type
iii. $\det A = \prod_{i=1}^{n} a_{i,i}$
iv. $Ax = b$: substitution de bas en haut (sup.) ou de haut en bas (inf.), si A inversible

Puissances

$$\begin{aligned} A^0 &= I_n,\\ A^k &= \underbrace{A\cdots A}_{k \text{ facteurs}},\\ A^{-k} &= (A^{-1})^k \quad (A \text{ inversible}),\\ N \text{ nilpotente} &\iff \exists r \geq 1,\ N^r = 0 \end{aligned}$$

i. $A^pA^q = A^{p+q}$ et $(A^p)^q = A^{pq}$
ii. Si $AB = BA$, $(AB)^k = A^kB^k$ et formule du binôme :

$$(A+B)^k = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} A^{k-j}B^j$$

iii. Si $A = PDP^{-1}$, $A^k = PD^kP^{-1}$
iv. Si $A = aI_n + N$ et $N^r = 0$:

$$A^k = \sum_{j=0}^{\min(k,r-1)} \binom{k}{j} a^{k-j}N^j$$

Trace

Pour $A = (a_{i,j}) \in \mathbb{K}^{n\times n}$:

$$\operatorname{tr} A = \sum_{i=1}^{n} a_{i,i}$$

i. $\operatorname{tr}(A+B) = \operatorname{tr} A + \operatorname{tr} B$
ii. $\operatorname{tr}(\lambda A) = \lambda \operatorname{tr} A$
iii. $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$
iv. $\operatorname{tr}(A^\top) = \operatorname{tr} A$

Décomposition LU

Sous les hypothèses des pivots principaux non nuls :

$$\begin{gathered} A = LU, \quad L \text{ triang. inférieure},\\ U \text{ triang. supérieure} \end{gathered}$$

où U s'obtient par Gauss sans échanges et L conserve les multiplicateurs.

$$Ax = b \iff Ly = b, \quad Ux = y$$

i. Résoudre $Ly = b$ de haut en bas
ii. Résoudre $Ux = y$ de bas en haut

Chaînes de Markov

$T = (p_{i,j})$: matrice de transition ($p_{i,j} \geq 0$, $\sum_i p_{i,j} = 1$ pour chaque colonne)

$$x_{k+1} = Tx_k, \qquad x_k = T^k x_0$$

Si une distribution stationnaire existe :

$$Tx_\infty = x_\infty, \qquad \sum_i (x_\infty)_i = 1$$

5. Déterminants

Pour $A \in \mathbb{K}^{n\times n}$, le déterminant est noté $\det A$ ou $|A|$:

$$\begin{aligned} \det A &= \sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}\\ &= \sum_{j=1}^{n} a_{i,j}c_{i,j} = \sum_{i=1}^{n} a_{i,j}c_{i,j} \end{aligned}$$

$$\det \begin{pmatrix} a & b\\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$$

i. $\det(A^\top) = \det A$
ii. $\det(AB) = \det A \det B$
iii. $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$
iv. $\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1}$ si inversible
v. $\det A = 0 \iff$ colonnes liées

Effét des opérations linéaires sur le déterminant :

i. $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$: inchangé
ii. $L_i \leftarrow \lambda L_i$: multiplié par λ
iii. $L_i \leftrightarrow L_j$: change de signe

Deux lignes ou colonnes égales $\Rightarrow \det A = 0$

Cofacteurs et comatrice

$$\begin{aligned} \operatorname{Com}(A) &= (c_{i,j})_{i,j},\\ A \operatorname{Com}(A)^\top &= (\det A) I_n,\\ A^{-1} &= \frac{\operatorname{Com}(A)^\top}{\det A},\\ \det \operatorname{Com}(A) &= (\det A)^{n-1} \end{aligned}$$

où mineur $M_{i,j}$ efface la ligne i et la colonne j, et cofacteur $c_{i,j} = (-1)^{i+j} \det M_{i,j}$

Règle de Cramer

Si $\det A \neq 0$, l'unique solution de $Ax = b$:

$$x_j = \frac{\det A_j(b)}{\det A},$$

avec $A_j(b)$ obtenu en remplaçant la colonne j de A par b.

6. Espaces vectoriels

Un espace vectoriel V sur $\mathbb{K}$ est stable par addition et multiplication scalaire et possède notamment un vecteur nul 0_V et des opposés.

Sous-espace vectoriel

$F \subseteq V$ est un sous-espace si :

i. $0_V \in F$;
ii. $u, v \in F \Rightarrow u + v \in F$;
iii. $u \in F, \lambda \in \mathbb{K} \Rightarrow \lambda u \in F$

Somme et somme directe de sous-espaces :

$$F + G = \{f + g : f \in F, g \in G\},$$
$$V = F \oplus G \iff \begin{cases} V = F + G, \\ F \cap G = \{0\} \end{cases}$$

$F \cap G$ et $F + G$ sont des sous-espaces.

Combinaison linéaire / engendré

Pour $u_1, \dots, u_p \in V$:

$$v = \sum_{i=1}^{p} \lambda_i u_i,$$
$$\langle u_1, \dots, u_p \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^{p} \lambda_i u_i : \lambda_i \in \mathbb{K} \right\}$$

Définitions d'une famille $(u_1, \dots, u_p)$:

$$\text{Génératrice} \iff \langle u_1, \dots, u_p \rangle = V,$$
$$\text{Libre} \iff \Big[\sum_i \lambda_i u_i = 0 \Rightarrow \forall i, \lambda_i = 0 \Big],$$
$$\text{Liée} \iff \text{non libre}$$

i. Si 0 appartient à la famille, elle est liée
ii. Si $p > \dim V$, elle est liée

Bases et dimension

Une **base** est libre et génératrice ; tout vecteur s'y écrit de façon unique :

$$\mathcal{B} = (u_1, \dots, u_n), \quad v = \sum_i \lambda_i u_i,$$
$$[v]_{\mathcal{B}} = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)^\top$$

i. $\dim V = n$: nombre de vecteurs d'une base
ii. Une famille libre se complète en une base
iii. $\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$ (Grassmann)

Rang et noyau d'une matrice

Pour $A = (a_1 \ \cdots \ a_n) \in \mathbb{K}^{m \times n}$:

$$\operatorname{im} A = \langle a_1, \dots, a_n \rangle,$$
$$\ker A = \{x \in \mathbb{K}^n : Ax = 0\},$$
$$\operatorname{rg} A = \dim \operatorname{im} A$$

i. $\operatorname{rg} A =$ nombre de pivots
ii. $\operatorname{rg} A = \operatorname{rg}(A^\top)$
iii. $\operatorname{rg} A + \dim \ker A = n$
iv. $\operatorname{rg}(AB) \leq \min(\operatorname{rg} A, \operatorname{rg} B)$

Changement de bases

Pour $\mathcal{B} = (u_1, \dots, u_n)$ et $\mathcal{B}' = (u'_1, \dots, u'_n)$, la **matrice de passage** de $\mathcal{B}'$ vers $\mathcal{B}$ est :

$$P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} = \big([u'_1]_{\mathcal{B}} \ \cdots \ [u'_n]_{\mathcal{B}} \big)$$

i. $[v]_{\mathcal{B}} = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'} [v]_{\mathcal{B}'}$
ii. $P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}} = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}^{-1}$
iii. Base canonique $\mathcal{C}$: $P_{\mathcal{C},\mathcal{B}} = (u_1 \ \cdots \ u_n)$ (coordonnées canoniques)

7. Applications linéaires

$f : V \to W$ est **linéaire / homomorphisme** si :

$$f(u + v) = f(u) + f(v),$$
$$f(\lambda u) = \lambda f(u)$$

Terminologie :

$$\text{Endomorphisme :} \ V = W,$$
$$\text{Isomorphisme :} \ f \text{ bijective},$$
$$\text{Automorphisme :} \ V = W, \ f \text{ bijective}$$

Noyau, image, rang

$$\ker f = \{v \in V : f(v) = 0_W\},$$
$$\operatorname{im} f = \{f(v) : v \in V\},$$
$$\operatorname{rg} f = \dim \operatorname{im} f,$$
$$\dim V = \dim \ker f + \operatorname{rg} f$$

i. f injective $\iff \ker f = \{0\}$
ii. f surjective $\iff \operatorname{im} f = W$
iii. Si $\dim V = \dim W < \infty$, injective $\iff$ surjective $\iff$ bijective

Matrice d'une application

Pour $\mathcal{B} = (u_i)$ base de V, $\mathcal{D} = (w_j)$ base de W :

$$[f]_{\mathcal{D},\mathcal{B}} = \big([f(u_1)]_{\mathcal{D}} \ \cdots \ [f(u_n)]_{\mathcal{D}} \big),$$
$$[f(v)]_{\mathcal{D}} = [f]_{\mathcal{D},\mathcal{B}} [v]_{\mathcal{B}},$$
$$[g \circ f]_{\mathcal{E},\mathcal{B}} = [g]_{\mathcal{E},\mathcal{D}} [f]_{\mathcal{D},\mathcal{B}}$$

Pour un endomorphisme, $P = P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$:

$$\boxed{[f]_{\mathcal{B}'} = P^{-1} [f]_{\mathcal{B}} P}$$

8. Espaces euclidiens

Dans $\mathbb{R}^n$, produit scalaire canonique et norme :

$$\begin{aligned}\langle u,v\rangle &= u^\top v = \sum_i u_i v_i,\\ \|v\| &= \sqrt{\langle v,v\rangle},\\ \langle u,v\rangle &= \|u\|\,\|v\|\cos\theta,\\ \|u+v\|^2 &= \|u\|^2+\|v\|^2+2\langle u,v\rangle\end{aligned}$$

i. $|\langle u,v\rangle| \le \|u\|\,\|v\|$ (Cauchy-Schwarz)

Orthogonal et orthonormal

Définitions d'orthogonalité pour (u_i) :

$$\begin{aligned}\text{Orthogonale} &\iff \langle u_i,u_j\rangle = 0\ (i\neq j),\\ \text{Orthonormée} &\iff \langle u_i,u_j\rangle = \delta_{ij},\\ F^\perp &= \{v : v\perp u,\ \forall u\in F\}\end{aligned}$$

i. Toute famille orthogonale de vecteurs est libre
ii. $V = F\oplus F^\perp$ et $\dim F^\perp = \dim V - \dim F$

Gram–Schmidt

D'une famille libre $(v_1,\dots,v_p)$:

$$\begin{aligned}w_1 &= v_1,\\ w_k &= v_k - \sum_{i=1}^{k-1}\frac{\langle v_k,w_i\rangle}{\|w_i\|^2}w_i,\\ e_k &= \frac{w_k}{\|w_k\|}\end{aligned}$$

$(e_1,\dots,e_p)$ est orthonormée et engendre le même espace.

Décomposition QR

Pour A à colonnes libres :

$$A = QR, \qquad Q^\top Q = I,$$
$$R = Q^\top A \quad \text{(triang. sup.)}$$

Les colonnes de Q viennent de Gram–Schmidt.

Projection orthogonale

Si $(e_1,\dots,e_p)$ est une base orthonormée de F :

$$\begin{aligned}\operatorname{proj}_F(v) &= \sum_{i=1}^{p}\langle v,e_i\rangle e_i,\\ v &= \operatorname{proj}_F(v) + \operatorname{proj}_{F^\perp}(v)\end{aligned}$$

Avec $Q = (e_1\ \cdots\ e_p)$:

$$\begin{aligned}\operatorname{proj}_F(v) &= QQ^\top v,\\ P_F = QQ^\top,&\quad P_F^2 = P_F = P_F^\top\end{aligned}$$

Avec A à colonnes libres engendrant F :

$$P_F = A(A^\top A)^{-1}A^\top$$

Moindres carrés

Si $Ax=b$ est incompatible, minimiser $\|Ax-b\|$:

$$A^\top(Ax_0-b)=0,$$
$$\boxed{A^\top A x_0 = A^\top b}$$

Si les colonnes de A sont libres :

$$x_0 = (A^\top A)^{-1}A^\top b$$

Si $A=QR$ et R est inversible : $x_0 = R^{-1}Q^\top b$

Matrices orthogonales

$$Q\in O_n(\mathbb{R}) \iff Q^\top Q = I_n$$

i. $Q^{-1} = Q^\top$
ii. $\det Q = \pm 1$
iii. $\|Qv\| = \|v\|$ et $\langle Qu,Qv\rangle = \langle u,v\rangle$

Rotation de $\mathbb{R}^2$:

$$R_\theta = \begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$$

Dans $\mathbb{R}^3$, $u\times v$ est orthogonal à u,v et $\|u\times v\| = \|u\|\,\|v\|\,|\sin\theta|$.

9. Diagonalisation

Valeurs et vecteurs propres

Pour $A\in\mathbb{K}^{n\times n}$, $v\neq 0$:

$$\begin{aligned}Av=\lambda v &\iff (A-\lambda I)v = 0,\\ E_\lambda &= \ker(A-\lambda I),\\ \chi_A(X) &= \det(XI_n - A),\\ \operatorname{Sp}_{\mathbb{K}}(A) &= \{\lambda\in\mathbb{K} : \chi_A(\lambda)=0\}\end{aligned}$$

Multiplicités : **algébrique** = ordre de la racine λ de χ_A ; **géométrique** = $\dim E_\lambda$

i. Multiplicité géométrique $\le$ multiplicité algébrique

Avec les valeurs propres comptées avec multiplicités (dans un corps de décomposition) :

$$\operatorname{tr} A = \sum_i \lambda_i, \qquad \det A = \prod_i \lambda_i$$

Critère de diagonalisation

i. A diagonalisable $\iff$ il existe une base de vecteurs propres
ii. Critère équivalent : $\displaystyle\sum_{\lambda\in\operatorname{Sp}_{\mathbb{K}}(A)} \dim E_\lambda = n$
iii. Des valeurs propres distinctes donnent des vecteurs propres libres
iv. χ_A scindé à racines simples $\Rightarrow$ A diagonalisable

Si A est diagonalisable :

$$\begin{aligned}A &= PDP^{-1},\quad P = (v_1\ \cdots\ v_n),\\ D &= \operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n),\\ A^k &= PD^kP^{-1}\end{aligned}$$

Polynômes d'endomorphismes

Pour un polynôme p :

$$p(X) = \sum_{j=0}^{r} a_j X^j, \qquad p(A) = \sum_{j=0}^{r} a_j A^j$$

i. $\chi_A(A) = 0$ (Cayley-Hamilton)
ii. Polynôme minimal μ_A : unitaire de plus petit degré annulant A
iii. $\mu_A \mid \chi_A$ et divise tout polynôme annulateur
iv. A diagonalisable $\iff$ μ_A scindé à racines simples

Réduction de Jordan

Sur $\mathbb{C}$ (ou si χ_A est scindé), $A = PJP^{-1}$ avec J diagonale par blocs :

$$J_r(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

i. A diagonalisable $\iff$ tous les blocs ont taille 1
ii. Un bloc de taille r associé à λ apporte le facteur $(X-\lambda)^r$ au polynôme minimal

Théorème spectral

Toute matrice **symétrique réelle** $A = A^\top$ est orthogonalement diagonalisable :

$$A = QDQ^\top, \quad Q^\top Q = I_n,$$
$$A = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i q_i q_i^\top$$

i. Ses valeurs propres sont réelles
ii. Des espaces propres associés à des valeurs propres distinctes sont orthogonaux

Valeurs singulières (SVD)

Pour $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ de rang r :

$$\boxed{A = U\Sigma V^\top},$$
$$U^\top U = I_m, \quad V^\top V = I_n$$

Définition des valeurs singulières non nulles (ordre décroissant) :

$$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(A^\top A)} > 0,$$
$$A^\top A v_i = \sigma_i^2 v_i,$$
$$u_i = \frac{A v_i}{\sigma_i} \quad (i \le r),$$
$$A = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i u_i v_i^\top$$

Compléter les vecteurs singuliers en bases orthonormées pour obtenir U et V carrées.

Commandes SageMath

Objets et calculs

`QQ`, `RR`, `CC`, `SR`	corps / symboles
`var('a')`	variable symbolique
`vector(QQ,[1,2])`	vecteur exact
`matrix(QQ,L)`	matrice (L : listes)
`identity_matrix(n)`	I_n
`zero_matrix(m,n)`	matrice nulle
`A.augment(b)`	matrice $[A \mid b]$
`e.expand()`, `e.factor()`	dév. / fact.

Matrices et systèmes

`A*B`, `A^k`	produit / puissance
`A.transpose()`	transposée
`A.inverse()`	inverse
`A.echelon_form()`	échelonnée réduite
`A.solve_right(b)`	résoudre $Ax = b$
`A.rank()`	rang
`A.determinant()`	déterminant
`A.trace()`	trace
`A.charpoly()`	polynôme car.
`A.minpoly()`	polynôme min.
`A.right_kernel()`	noyau
`A.column_space()`	image (colonnes)
`A.row_space()`	espace des lignes

Réductions / espaces

`A.eigenvectors_right()`	vecteurs propres
`A.right_eigenmatrix()`	D, P propres
`A.jordan_form()`	forme de Jordan
`span([u,v])`	espace engendré
`F.intersection(G)`	intersection
`F+G`, `F.dimension()`	somme / dimension
`u.cross_product(v)`	produit vectoriel

Pour les calculs exacts, préférer `QQ` aux flottants ; utiliser `SR` pour les paramètres symboliques.